

十五五·新质生产力|PCB 高阶升级趋势明确，三季度景气度持续

2026 年 7 月 14 日

专题报告

主要内容：

中证鹏元资信评估股份有限公司
研究发展部

翁欣

wengx@cspengyuan.com

当前全球科技产业正处于 AI 算力爆发的关键节点，算力需求正成为 PCB 行业最重要的结构性增量。伴随 AI 服务器架构从传统 CPU 平台向 GPU/ASIC 高算力集群加速演进，系统对数据互联的要求达到前所未有的高度。这一变迁全面抬升了 PCB 在单板用量、布线层数、核心材料、孔结构、线路精度与长期可靠性上的技术标准。在此背景下，高多层板与高阶 HDI 需求迅速放量，M7-M9 超低损耗覆铜板材料迭代及 mSAP 精密工艺加速导入，行业高端化趋势愈发明确。产品形态的重构不仅提升了单板价值量，更倒逼 PCB 制造全流程设备升级，从 LDI 直接成像到各类高精钻孔与电镀设备，PCB 设备及配套耗材同步迎来广阔发展机遇，尤其是钻针等耗材在多重乘数效应下正迎来量价齐升。

从产业景气度的底层逻辑来看，基于 Transformer 大模型架构演进所带来的互联密度跃升是技术演进的必然。PCB 在散热、隔离等综合功能上具有不可替代性，促使行业迈入长周期强劲发展区间。展望三季度，产业拐点已近。随着 Vera Rubin、V8 等核心算力产品的大规模批量出货，全行业景气度将迎来确定性的全面拉升，产能利用率的攀升与饱满订单将在业绩端得到最直接的验证。

当前资本市场对上游材料涨价挤压中游利润、以及部分核心厂商份额波动的担忧已充分定价。头部企业凭借巨额资本开支构筑的产能壁垒与深度绑定的客户关系，将有效平抑短期波动。现阶段板块估值回落至合理区间，待市场资金面企稳回暖，或有望迎来布局窗口，警惕高位抱团资金松动带来的估值与基本面背离。



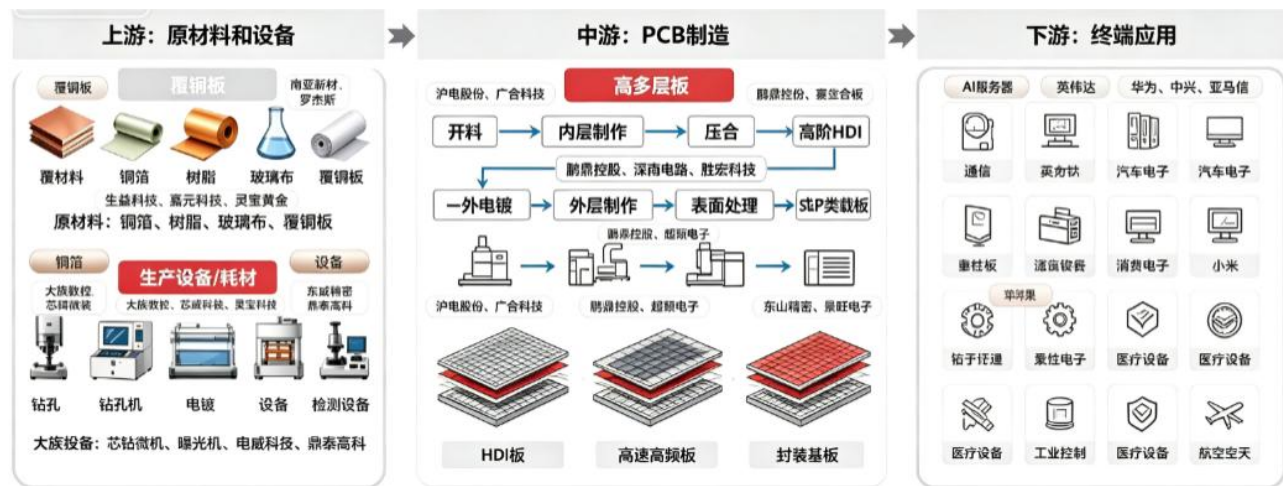
一、算力需求爆发重塑 PCB 产业链价值

（一）AI服务器驱动PCB进入结构性高端化周期

PCB素有“电子产品之母”的称号，是各类电子设备实现信号互连、结构承载的核心基底，依靠铜箔、半固化片、芯板与导通孔的分层结构，兼顾导电、绝缘、散热多重作用，下游覆盖通信、服务器、汽车电子、消费电子等多元赛道，其中通信与服务器板块合计占据近半市场份额。全球PCB行业整体保持稳健增长，根据Prismark统计，2024年全球PCB市场规模约为750亿美元，预计2029年将增长至930亿美元以上，年复合增速约4%-5%。然而，在整体稳健增长的背景下，行业正呈现显著的结构分化。

AI算力基础设施的快速发展是服务器及高端PCB需求增长的核心驱动。云端服务商持续加大AI算力投入，带动GPU等高性能芯片出货增长。根据Trend Force数据，在AI推理需求快速增长背景下，预计2026年全球AI Server出货量同比增长达到28.3%，明显高于全服务器行业12.8%的增速。PCB需求已不再局限于传统主板，而是向计算板、交换板、网络板、供电板、液冷控制板等多类功能板卡扩散。AI服务器相关PCB层数普遍提升至20-30层或更高，PCB产品结构由中低端通用板向高多层、高阶HDI和高速高频板迁移，行业增量正式从“量”进一步走向“质”。测算显示，AI服务器PCB价值量为传统服务器4-5倍，单台GB300机架PCB价值超3.5万美元，下一代Vera Rubin机架PCB价值量提升233%至11.67万美元。

图1 PCB产业链及主要公司概况



资料来源：中证鹏元整理

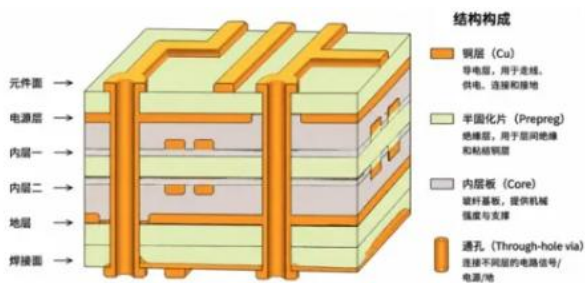
（二）底层架构演进奠定长周期强劲发展基石

从底层大模型架构逻辑拆解，PCB与光模块同属算力高速互联的核心硬件载体，刚性需求由Transformer原生结构所决定：模型解码层采用PD分离设计、注意力层海量数据交互，都会催生高密度板级互连需求，这是技术路线自带的长期趋势，未来五年硬件互联密度将持续上行。

PCB与光模块属于互补搭配、而非互相替代的关系。光模块擅长长距离高速信号传输，但PCB可同步承载电路隔离、大功率供电、整机散热、板内多层互连等复合功能，纯光互联难以覆盖机柜、托盘内部短距协同场景；叠加当前高速光芯片、光组件供给持续偏紧，中长期也无法替代PCB在整机里的核心地位，行业由此具备长周期成长逻辑。伴随GB300、Vera Rubin等新一代算力平台落地，PCB行业需求增长斜率将持续陡峭。

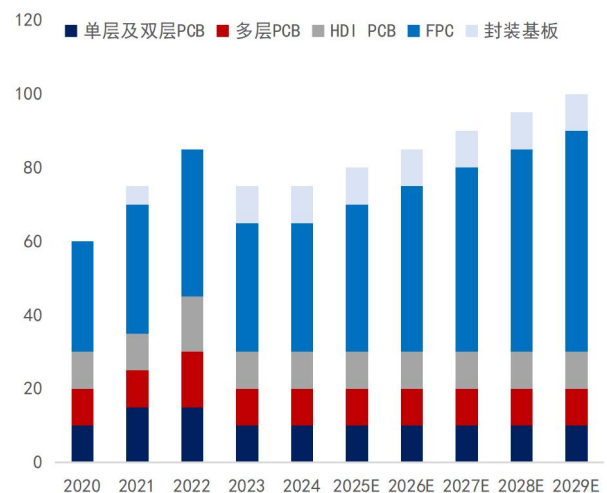
英伟达硬件迭代持续放大PCB增量弹性：从GB200到GB300再到Vera Rubin，整机架构持续升级迭代。Rubin平台新增LPU低延迟推理单元、CPX高速互联模组与整机中板Midplane，整机配套高阶PCB数量新增数十片，同时板材层数、基材损耗等级、生产工艺难度同步抬升，持续拓宽行业成长空间。

图2 PCB 四层板结构图



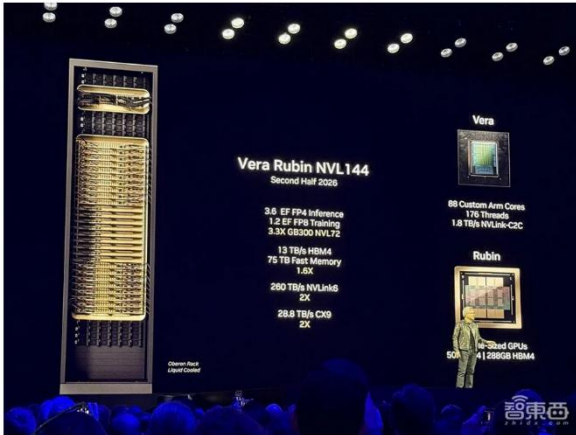
资料来源：华秋 PCB，中证鹏元整理

图3 2020-2029 年全球 PCB 市场规模



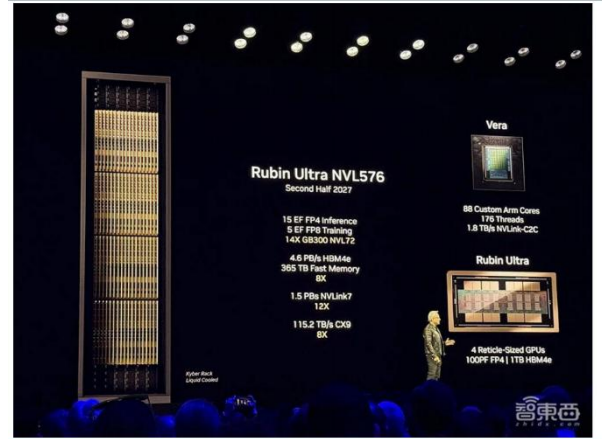
资料来源：胜宏科技，中证鹏元整理

图4 Vera Rubin NVL144 平台将于 2026 年下半年量产



资料来源：凤凰网，中证鹏元整理

图5 Rubin Ultra NVL576 平台将于 2027 年下半年量产



资料来源：凤凰网，中证鹏元整理

二、AI服务器重构PCB产品形态与材料工艺

AI服务器全面转向GPU/ASIC集群托盘化架构。以GB200 NVL72整柜为例，单机架包含18组计算托盘、9组NVSwitch交换托盘，配套主板、GPU OAM板、DPU网卡、交换板、液冷控制板、整机中板等数十种板卡；新一代Vera Rubin平台进一步扩充LPU、存储专用PCB，催生四大PCB产品结构性变革。

图6 AI服务器与传统服务器差异



资料来源：中证鹏元整理

表1 AI PCB与传统PCB区别

比较维度	集成电路封装基板	传统印刷电路板
核心材料	BT 树脂、ABF 薄膜、陶瓷、PI 柔性基底等	主要使用 FR-4 玻璃纤维基底
行宽/线间距精度	15 微米/15 微米量产，定制设计可实现低于 10 微米	50 μm 以上标准，精度模型最低 30 μm
制造工艺	MSAP 改进的半增材工艺，LDI 激光直接成像曝光	传统的减法/加法工艺，抽样检查
引脚负载能力	数千个引脚（适合 BGA/CSP 封装），最多可达 60,000 个引脚	数百到数千个引脚（适合 QFP 封装），最多可达 5,000 个引脚
核心功能	芯片级互连，支持多层垂直互连（适用于芯片组）	组件到主板的基本连接
典型应用场景	CPU/GPU、汽车级硅晶体模块，MEMS 传感器，高端存储	计算机主板、手机主板、家用电器控制板
比较维度	集成电路封装基板	传统印刷电路板

资料来源：中证鹏元整理

（一）变革一：高多层板需求爆发，拓展布线空间

高多层PCB定义为层数>8层，14层以上为高端高多层板，通过铜箔、半固化片交替堆叠拆分独立信号层、电源层、地层，解决高速板布线、供电、电磁兼容冲突。AI服务器GPU板普遍20-30层，正交背板可达44-78层，生产端对高精度压合、高深宽比钻孔、低损耗基材存在硬性门槛。据预测，全球高多层PCB市场由2024年125亿美元增长至2029年171亿美元，CAGR5.7%；其中18层以上超高多层板增速更快，2024年产值24.21亿美元，2029年达50.2亿美元，CAGR15.7%，是增速最高的PCB细分品类。多层叠构带来层间对位偏差、板材翘曲、背钻残桩超标三大风险，要求压合设备管控树脂流动性、板厚均匀度，配套CCD背钻系统将残桩控制在100±50 μm 区间。

（二）变革二：高阶HDI成为高密度互连核心增量

HDI依靠盲孔、埋孔、微孔减少通孔占用面积，提升元器件集成密度。按增层阶数分为低阶和高阶HDI（三阶及以上）。全球高阶HDI市场预计从2024年的60亿美元增至2029年的96亿美元，其中AI/HPC领域2029年规模达32亿美元，2025-2029CAGR高达13.9%。AI加速卡高阶HDI加工面临多次压合对位、激光孔填铜、多阶叠孔可靠性、背钻工艺等重重难点，需要高精度LDI曝光机、VCP填孔电镀及CCD背钻机及配套解决方案。

表2 AI高阶HDI八大核心加工难点

序号	工艺环节	核心管控指标	配套工艺/设备方案	工艺管控目标
1	多次压合对位	多层盲孔对准偏差<75 μm	管控板材涨缩系数，激光内层靶标定位	保障多层盲孔对齐精度，消除层间错位缺陷
2	激光微孔加工	UV 激光最小孔径 25 μm ；微孔对位偏差<75 μm	UV 激光钻孔设备	规避盲孔破盘、线路开路/短路问题
3	激光填铜	孔内铜凹陷深度<8 μm	VCP 脉冲填孔电镀工艺	提升板材冷热交替工况下的热冲击

				可靠性
4	多阶叠孔可靠性	通过 HATS 热冲击耐久测试	定时更换、管控电镀液使用寿命	抑制盲孔底部镀层开裂，提升叠孔长期稳定性
5	POFV 孔镀层	包铜厚度 $\geq 12.7\mu\text{m}$ ；镀铜厚度 $\geq 25.4\mu\text{m}$	树脂塞孔+后道减铜工序	优化孔壁镀层均匀度，满足大电流承载要求
6	超细线路蚀刻	铜厚 $> 60\mu\text{m}$ 时，线宽线距 $88.9\mu\text{m}$ ；蚀刻因子 > 4.0	真空蚀刻专用设备	杜绝线路蚀刻不净、侧蚀超标，保障超细线路成型精度
7	背钻工艺	精准控制背钻残桩长度	CCD 智能背钻机	消除背板、厚板信号残桩带来的信号干扰
8	阻焊对位	阻焊对位偏差 $\pm 30\mu\text{m}$ 以内	高精度 LDI 激光曝光机	防止阻焊覆盖焊盘，避免后期焊接失效

资料来源：中证鹏元整理

（三）变革三：M7-M9超低损耗覆铜板材料迭代

伴随112G向224G乃至1.6TSerDes演进，信号插损预算收紧，覆铜板从传统FR-4向M7/M8/M9分级升级。M7定位稳定低损耗，适配112G传输；M8为超低损耗，适配112G向224G过渡；M9为极低损耗，完整支撑224G、1.6T互联。

配套材料同步升级：传统E-glass玻纤替换为低损耗NE/NEZ布，超高算力平台导入石英布降低介电损耗；铜箔粗糙度持续下探，Rubin平台电源层加厚铜箔承载大电流，信号层采用 $R_z \approx 0.5\mu\text{m}$ 超平滑铜箔降低高频导体损耗。同时M8/M9板材添加石英填料，硬度大幅提升，直接增加钻孔耗材消耗。

表3 M7-M9超低损耗覆铜板材料迭代

材料等级	损耗定位	适配传输速率	配套铜箔	玻纤布	核心应用场景
M7	稳定低损耗	112G 稳定传输	HVLP 优化铜箔	NE 低 Dk 玻纤	中低端 AI 服务器、普通交换机
M8	超低损耗	112G 向 224G 过渡	HVLP + 低轮廓铜箔	NEZ 玻纤	主流 GB300 算力托盘、高速网卡
M9	极低损耗	224G/1.6T 超高速互联	HVLP4 超平滑铜箔	NEZ / 石英 Q 布	Vera Rubin 机架、NVSwitch 交换板、整机背板

资料来源：中证鹏元整理

（四）变革四：mSAP半加成法成为精细线路核心工艺

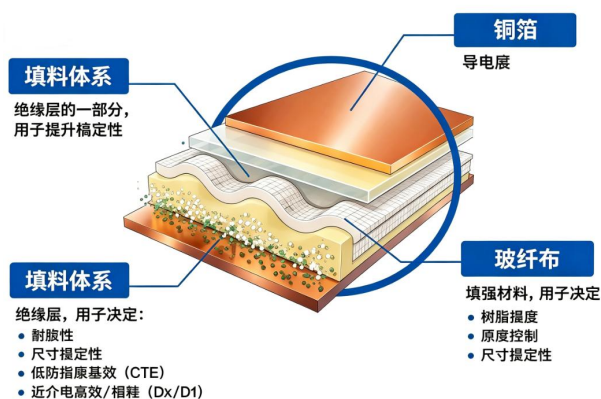
传统减成法易产生侧蚀，细线宽加工能力受限。mSAP半加成法通过基材薄铜层电镀加厚线路，大幅抑制侧蚀，实现超细线路、微型过孔，压缩布线占用面积，成为高阶HDI、AI加速卡、封装基板精细布线需求的核心工艺。其工艺难点在于闪光蚀刻易引发缺陷，需配套专用精密电镀系统与特殊电镀添加剂。

表4 mSAP 工艺三大核心壁垒汇总表

壁垒类型	核心细节	行业影响
基材壁垒	超薄可剥铜箔厚度 $\leq 3\mu\text{m}$ ，海外厂商供给高度集中，国内企业正在推进国产替代	上游原材料短期供给受限，拉高新厂商入局门槛
设备投入壁垒	单条完整 mSAP 高端产线投资 5000-8000 万元；传统减成法产线仅 1500 万元，投入差距达 3-4 倍	重资产属性显著，中小厂商难以承担产线扩建成本
工艺技术壁垒	闪光蚀刻工序易出现 V 型点蚀、针孔、线路应力缺陷；需配套专用水平三合一电镀设备+定制电镀药水	推高端电镀设备单台价值与行业技术壁垒

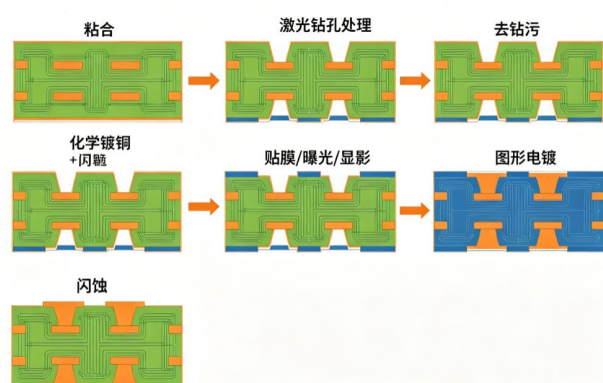
资料来源：中证鹏元整理

图 7 覆铜板结构图



资料来源：Doosan，中证鹏元整理

图 86 mSAP 工艺示意图



资料来源：《高速印制电路 mSAP 制作技术及信号完整性研究》，中证鹏元整理

三、高端化倒逼全流程设备与耗材升级

PCB 高端化升级重塑了产业链价值，同时也倒逼制造全流程的设备升级与耗材放量。头部 PCB 企业如胜宏科技、深南电路、鹏鼎控股、沪电股份等正大规模投资高端产能，聚焦高多层板、高阶 HDI 与高速通信板，带动设备采购规模同步提升。

（1）曝光设备：LDI 直接成像全面替代传统菲林曝光

AI PCB 细线宽、多层叠加、高阶 HDI 生产需求使 LDI 成为高端产线标配。LDI 无需菲林，消除底片变形误差，最小可实现 $5\mu\text{m}$ 线宽，解析力极强，且支持数据一键切换，适配多品种柔性生产。每一层线路均需独立高精度曝光，算力需求持续拉动 LDI 设备采购量。

（2）钻孔设备：机械钻孔与激光钻孔互补，双线同步放量

高多层板拉动CCD机械钻孔需求，AI板层数20-30层及板厚提升，使得通孔总量、背钻工艺用量大幅增长；高阶HDI则拉动激光钻孔需求，盲孔、埋孔、堆叠微孔高度依赖CO₂/UV激光钻孔。机械钻孔（适配大孔径通孔）与激光钻孔（适配超细微孔）形成互补，算力服务器HDI渗透率提升带动激光设备需求同步增长。

表4 钻孔参数对比

设备类型	最小加工孔径	加工方式	适用场景	AI 增量逻辑
CCD 机械钻孔机	150μm（6mil）	物理切削	高多层板通孔、背钻	AI 板层数 20-30 层，单板通孔、背钻孔数量大幅提升，厚板分段钻孔拉高钻机需求
CO ₂ 激光钻孔机	75μm（3mil）	热烧蚀	HDI 盲微孔	高阶 HDI 盲孔、埋孔刚需，算力服务器 HDI 渗透率持续提升
UV 激光钻孔机	25μm（1mil）	光化学消融	超细微孔、类载板	1.6T 光模块 SLP、AI 加速卡堆叠微孔加工
超快激光钻孔	<25μm	冷加工无热损伤	先进封装基板、极致高密度互连	下一代超高阶 HDI、LPU 配套板卡长期增量

资料来源：中证鹏元整理

（3）电镀设备：VCP与水平电镀双线升级适配mSAP工艺

VCP垂直连续电镀适配高纵横比厚板、厚铜大功率场景，通孔纵横比20:1工况下贯孔率TP≥95%；水平电镀则在薄板、微盲孔填孔方面优势显著，是高端HDI、mSAP工艺的刚需。mSAP工艺带来的闪光蚀刻缺陷问题，进一步推高了专用电解电镀系统与定制添加剂的需求，高端电镀设备单台价值量与技术壁垒持续上行。

（4）PCB钻针：三重乘数效应驱动量价齐升

作为机械钻孔核心耗材，PCB钻针需求增长具备三重乘数逻辑：一是单板钻孔总量提升（层数更高、布线密度大）；二是单孔耗针变多（高多层厚板分段钻孔，由“一孔一针”变为“一孔多针”）；三是单支钻针寿命缩短（M8/M9基材添加石英玻纤填料，板材硬度提升，磨损加快）。三重因素叠加，AI服务器配套钻针需求倍数级增长。同时，高长径比、高端涂层微钻附加值更高，行业迎来量价齐升。

表5 主要PCB企业产能扩张情况

公司	生产基地	投资规模	项目内容（产品/产能/设备+投产节奏）
胜宏科技	惠州生产中心	约 81.77 亿港元	新增约 102 万m ² /年高层数多层板产能，项目完工后产能爬坡周期约 3 年
	惠州现有产线	约 9.16 亿港元	新增约 15 万m ² /年高层数多层板、10 万m ² /年高阶 HDI 产能，完工后产能爬坡周期约 3 年
	长沙、益阳	约 11.58 亿港元	新增约 139.2 万m ² /年单/双面板、36 万m ² /年多层板、7.2 万m ² /年 HDI 产能，完工后产能爬坡周期约 3 年

深南电路	惠州配套产线	12.10 亿港元	采购 250 台激光/机械钻孔设备、100 台 LDI/DES 成像设备、50 台电镀表面处理设备、150 台层压设备，当前项目处于建设阶段
	海外基地（泰国、越南）	-	泰国 A1 栋一期升级 2025 年 3 月完工，二期高端产线已产出验证板；泰国 A2 栋、越南工厂按规划同步建设
	无锡深南	约 46 亿元	布局高速高密、高多层电路板产能，整体建设周期约 12 个月
鹏鼎控股	淮安园区	80 亿元	投建 IHDI、HLC 高端产线，预计 2026 年末园区对应产能实现翻倍增长
	淮安新建高端基地	110 亿元	2026 年初落地淮安经开区，长期规划百亿级高端 PCB 生产基地建设
	泰国一厂	-	主打高阶 IHDI、HLC 与光通讯模块板，2025 年 5 月已进入试产阶段
	泰国二/三/五厂+钻孔中心	-	多厂区及配套钻孔中心同步开工建设
沪电股份	昆山 AI 芯片配套基地	约 43 亿元	规划 29 万 m ² /年 AI 配套高端 PCB 产能（一期 18 万 m ² 、二期 11 万 m ² 积层板），2025 年 6 月开工，预计 2026 年下半年试产
	昆山高新区青淞路厂区	约 33 亿元	建设 14 万 m ² /年高端 PCB 产能，整体建设期约 2 年
	昆山经开区综合保税区	约 55 亿元	生产高层数、高频高速、高密互连、高通流 PCB，项目分三期落地，达产后预计新增年产值 65 亿元
	昆山高新区高性能厂区	约 68 亿元	布局高性能、高可靠性算力 PCB 产能，建设进度稳步推进

资料来源：中证鹏元整理

四、产业拐点：三季度景气度确定性提升

抛开工艺规格、设备迭代等产业细节，落脚当下市场运行节奏来看，PCB中游制造板块中长期投资价值已清晰凸显，本轮景气度具备至少三个季度以上的持续性。

图9 PCB板块指数短期回落



资料来源：Wind，中证鹏元整理

（一）产业交付节奏清晰，三季度行业景气度迎来明确拐点

结合产业链一线跟踪数据，自二季度末至7月起，全行业景气度将迎来系统性上行，各代AI硬件出货节奏层次分明：

二季度处于新品导入阶段，Vera Rubin、V8仅小批量试样交付，mSAP高端产线仍处在产能爬坡周期，业绩弹性尚未充分释放；步入三季度后行业景气将全面兑现：VRRUBY产能吃紧、大批量投产，V8全系（V8I/V8T）同步大规模放量，各大PCB厂订单饱满，配套VVR相关板卡同步进入备货阶段；叠加MD新一代硬件产品PCB层数超预期，直接拉动高阶HDI需求大幅增长；四季度行业景气延续，LPU推理单元、CPX互联模组、整机背板等新品开启前置备货，相关产品将于2027年正式量产落地。整体景气链条连贯、上行周期拉长，行业成长确定性充足。

（二）澄清成本误读：上游涨价难以持续压制中游盈利

此前市场普遍担忧覆铜板涨价会压缩PCB厂商利润，该逻辑存在明显偏差，难以长期成立。

其一，板材涨价呈现结构性分化，并非全品类普涨。NVIDIA、Google等头部客户给出的AI高端板订单盈利空间丰厚，厂商优先倾斜产能供给算力板材，低端通用板产能被动收缩，仅低阶板材价格出现上行；高端AI配套板材供需长期有序匹配，头部板厂提前与云厂商锁定长期供货框架，不存在无序涨价、抢货的情况。其二，对比光模块行业发展路径不难发现，国内PCB企业核心竞争力集中在精密制造工艺、大规模高端产能储备、长期客户迭代配套服务三大维度，上游原材料波动可通过高端产品溢价、产品结构优化充分

消化。伴随三季度板块集中披露营收、利润，市场对于盈利的悲观预期将逐步修正；当前多数标的估值充分消化各类负面预期，已来到极具配置价值的区间。

（三）相关传闻澄清

近期市场流传胜宏科技存在工艺缺陷、侧面漏电、客户份额流失等不实消息，引发市场短期波动，具体澄清如下：第一，英伟达整体硬件迭代路线未发生调整，Vera Rubin平台配套Midplane整机背板方案，将按原定计划于2027年二、三季度量产；对接行业头部ODM厂商核实，Vera Rubin整机研发、交付进度完全符合规划，不存在延期风险。第二，现阶段公司交付的算力PCB产品评测指标位居行业前列。即便研发阶段出现工艺难点，产业链通用解决思路为迭代产线、优化工艺，而非直接更换供应商。算力PCB属于重资产行业，建厂、设备投入门槛极高，2024年末至2026年一季度资本开支规模达到同业头部企业两倍，充足的高端产能储备是云厂商核心合作考量因素，当前英伟达、谷歌均与公司深化合作，三季度订单储备饱满。第三，网传有望分流其订单的厂商，并未进入英伟达合格供应商名录，份额流失说法缺乏事实依据。待8-9月Vera Rubin机柜大批量出货后，产品实际交付品质将得到市场直观验证。

看好PCB板块二三季度业绩加速增长。在当前时点，随着部分公司股价回调，板块性价比正在提升，建议高度关注以下具备核心壁垒与确定性的重点标的。

表6 PCB核心公司

标的名称	核心竞争壁垒	核心受益逻辑	关键看点
胜宏科技	算力 PCB 大额资本开支，高端产能储备充足，产品评测指标行业领先	VeraRubin 整机核心供应商，Q3 订单饱满，深度绑定英伟达、谷歌	24 年末至 25Q1 资本开支为同业 2 倍，8-9 月 Rubin 机柜批量出货验证产品实力，网传份额流失消息不实
沪电股份	30-50 层高多层交换机板技术壁垒，海外客户资源深厚	英伟达 LPO 方案、新一代 1.0 交换机放量，海外客户主动加价锁货	泰国工厂 Q3-Q4 产值有望达 2 亿元，覆盖全球头部云厂商，明年预期 PE 约 20 倍，估值处于低位
鹏鼎控股	全球 SLP（M3 类载板）龙头，M3 产品市占率超 40%、良率行业顶尖	1.6T 光模块全面采用 M3 工艺，算力需求拉动高端载板放量	96 亿扩产 M3 产线，全年资本开支大幅提升，三季度算力业务环比大幅提速，2027 年预期 PE 约 20 倍
东山精密	EML 光芯片+PCB 硬板/软板双业务布局，上游资源锁定	光、算力、苹果消费电子三重需求共振	泰国 PCB 工厂落地北美 AI 客户订单，软板受益苹果新机与折叠屏放量，成长确定性强
生益科技	大陆唯一稳定供应 AI 级 M7/M8/M9 低损耗覆铜板厂商	海外高端 CCL 产能紧缺，承接英伟达、谷歌增量，国产算力产业链配套龙头	上游材料稀缺标的，全产业链市值领先，具备估值溢价空间
深南电路	全工艺覆盖（mSAP/高阶 HDI/高多层），技术综合实力行业顶尖	AI 服务器、通信、存储多赛道同步放量，多品类高端板同步受益	工艺壁垒全面，下游算力客户覆盖广泛，业绩增长多点开花
广合	高多层 PCB 量产优势突出	谷歌、亚马逊 ASIC 大算力服务	深度绑定海外 ASIC 厂商，高端多层板订

科技		器需求持续增长	单弹性充足
景旺电子	长期稳定进入英伟达供应链体系	Rubin 机柜、高速交换机全新料号下半年集中放量	英伟达新硬件落地核心受益标的，三季度业绩改善弹性大
超颖电子	全球 AI 算力 PCB 核心台厂供应商	泰国专属 AI 生产基地 Q4 投产，产能释放打开增长空间	当前估值偏低，产能落地后业绩提升空间可观

资料来源：中证鹏元整理

综上，在AI算力建设的长期驱动下，PCB行业正完成从规模扩张向价值提升的历史性转型。高多层板、高阶 HDI、M7-M9 超低损耗基材、mSAP 精细线路工艺层层构筑起高门槛技术护城河；产业链上游生产设备全面向精密化迭代，钻孔耗材同步迎来量价齐升，整条赛道增量空间持续拓宽。三季度行业景气拐点将至，前期负面预期已充分消化，布局窗口显现。深耕高端产能、持续研发投入的产业链核心企业，有望迎来价值重估。短期需规避盘面震荡风险，待市场企稳后择机配置。

免责声明

本报告由中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“本公司”）提供，旨在派发给本公司客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本报告基于我们认为可靠的公开信息和资料，但我们对这些信息的准确性和完整性均不作任何保证。需要强调的是，报告中观点仅是相关研究人员根据相关公开资料作出的分析和判断，并不代表公司观点。本公司可随时更改报告中的内容、意见和预测，且并不承诺提供任何有关变更的通知。

本报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券的买卖出价。投资者应根据个人投资目标、财务状况和需求来判断是否使用报告所载之内容和信息，独立做出投资决策并自行承担相应风险。本公司及其雇员不对使用本报告而引致的任何直接或间接损失负任何责任。

本报告版权仅为本公司所有，未经事先书面同意，本报告不得以任何方式复印、传送或出版作任何用途。任何机构和个人如引用、刊发本报告，须同时注明出处为中证鹏元研发部，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。合法取得本报告的途径为本公司网站及本公司授权的渠道，非通过以上渠道获得的报告均为非法，本公司不承担任何法律责任。

独立性声明

本报告所采用的数据均来自合规渠道，通过合理分析得出结论，结论不受其它任何第三方的授意、影响，特此声明。

中证鹏元资信评估股份有限公司

深圳 通讯地址：深圳市南山区深湾二路 82 号神州数码国际创新中心东塔 42 楼 邮编：518040
电话：0755-82872897 传真：0755-82872090

北京 通讯地址：北京市朝阳区建国路甲 92 号世茂大厦 C 座 23 层 邮编：100022
电话：010-66216006 传真：010-66212002

上海 通讯地址：上海市浦东新区民生路 1299 号丁香国际商业中心西塔 9 楼 903 室 邮编：200120
总机：021-51035670 传真：021-51035670

湖南 通讯地址：湖南省长沙市雨花区湘府东路 200 号华坤时代 2603 室 邮编：410000
电话：029-88626679 传真：029-88626679

江苏 通讯地址：江苏省南京市建邺区黄山路 2 号绿溢国际广场 B 座 1410 室 邮编：210019
电话：025-87781291 传真：025-87781295

四川 通讯地址：四川省成都市武侯区嘉煜金融科技中心 21 楼 2101 号
电话：+85236158343 传真：+85235966140

山东 通讯地址：山东省济南市历下区龙奥西路 1 号银丰财富广场 B 座 1302 室
总机：0531-88813809 传真：0531-88813810

陕西 通讯地址：陕西省西安市莲湖区桃园南路 1 号丝路国际金融中心 C 座 803 室
电话：029-88626679 传真：029-88626679

香港 通讯地址：香港中环德辅道中 33 号 21 楼
电话：+85236158342 传真：+85235966140